

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ ТА МІКОЛОГІЇ

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форми навчання.
2022 рік вступу.

Викладач: доктор сільськогосподарських наук, професор Горшкова Лідія Михайлівна
Email: gorshkova@gnpu.edu.ua

Кількість часу на вивчення

Форма навчання	Денна	Заочна
Лекцій	0	
Лабораторних занять	30	
Самостійна робота студента	30	
Форма контролю	Залік	

Програмою навчально-польової практики з ботаніки для студентів факультету передбачається навчальними планами у період 2 семестру.

Мета практики: ознайомлення студентів з методиками польових ботанічних досліджень, що сприяє формуванню дослідницької компетентності майбутніх учителів біології, поліпшенню якості професійної підготовки вчителя біології до роботи в загальноосвітній школі.

Завдання практики: набуття навичок проведення фенологічних спостережень за рослинами, флористичних і геоботанічних досліджень; оволодіння методами гербаризації рослин, біоморфологічного опису і визначення виду рослин, методами опису пробної ділянки.

Основні фахові компетентності як результат успішного засвоєння освітнього компонента:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі

умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії,

природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. *Практичне (лабораторне) заняття* передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, – розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (CPC) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми занять	
2	Вступ до польової практики
3	Зимові спостереження.
4	Ранньоквітучі трав'янисті та дерев'янисті рослини.
5	Біоморфологічний опис рослин
6	Флора і рослинність району практики.
7	Луки.
8	Рослини водойм і прибереж.
9	Рослини соснового і мішаного лісу.
10	Рослини полів і населених пунктів.
11	Звітна конференція

Самостійна робота здобувачів освіти із зазначеної польової практики передбачає:

I. Підготовку питань з певної теми навчально-польової практики.

II. Складання термінологічного словника до теми.

III. Робота здобувачів освіти за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями з визначення фенологічних фаз розвитку рослин, опису пробної ділянки рослинного угруповання, біоморфологічного опису рослин, систематичного аналізу флори певного територіального виділу, екологічного аналізу флори за чинником зволоження.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти із польової практики оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип коопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної польової практики визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС.

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (залік)

Аудиторна робота		Самостійна робота	Підсумковий контроль
Лабораторні роботи	Модульні контрольні роботи		
20 ЛАБ	2МКР	СРС	Залік
ВІ1=0,4	ВІ2=0,4	В25=0,2	0

Визначення підсумкової оцінки здійснюються за таким алгоритмом:

$$\text{ЗАЛІК} = (\text{ЛАБ1} + \text{ЛАБн} \dots + \text{ЛАБ8}) / 8 * \text{ВІ1} + (\text{МКР1} + \text{МКР2}) / 2 * \text{ВІ2} + \text{СРС} * \text{ВІ3}$$

Визначення за таблицею підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка ECTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
А	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано	Студент <i>виявляє міцні і ґрунтовні знання</i> з ботаніки. Може проводити дискусії з конкретних питань, використовуючи міжпредметні зв'язки, <i>самостійно</i> користується джерелами інформації, рекомендованими викладачем, та може знаходити альтернативні джерела інформації; <i>ретельно виконує</i> лабораторні роботи, вміє формулювати обґрунтовані висновки, виконує творчі завдання. Студент називає: - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			

					систематики рослин; - українські і латинські назви 50 видів представників рослинного світу; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; - категорії охорони рідкісних видів рослин і синтаксонів; наводить приклади: - рідкісних видів рослин із Червоної Книги України, Європейського Червоного списку, обласного списку охорони; - синтаксонів із списку Зеленої Книги України; - рослин різних екологічних груп рослин; - представників різних систематичних груп рослин; - синантропних і адвентивних видів рослин; характеризує: - народногосподарське значення рослин; - філогенетичні зв'язки між окремими групами рослин та сучасні уявлення про систему органічного світу; - природні зони України та їх рослинність; порівнює: - анатомо-морфологічні особливості будови рослин різних екологічних груп; - систематичні ознаки представників різних відділів рослин; спостерігає та описує: - основні фази розвитку деревних і трав'янистих рослин; - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки; застосовує знання для виконання індивідуальних модульних завдань; робить висновок про фундаментальне значення рослинного світу та необхідність його збереження.
В	4,01-4,50	82-89	4	<i>Добре</i> – достатній рівень загальних і фахових	Студент <i>вільно</i> відповідає на поставлені питання, з допомогою встановлює причинно-наслідкові зв'язки,
	4,50	89			
	4,43	88			

	4,36	87	компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	<i>самостійно</i> характеризує представників різних систематичних груп рослин; виконує лабораторні роботи, формулює висновки. Студент називає: - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - українські і латинські назви 40 видів представників рослинного світу; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; - категорії охорони рідкісних видів рослин і синтаксонів; наводить приклади: - рідкісних видів рослин, грибів із Червоної Книги України, - синтаксонів із списку Зеленої Книги України; - рослин різних екологічних груп рослин; - представників різних систематичних груп рослин; характеризує: - народногосподарське значення представників рослинного світу; - сучасні уявлення про систему органічного світу та класифікацію царства рослин, царства Гриби; - природні зони України та їх рослинність; порівнює: - систематичні ознаки представників різних відділів рослин; спостерігає та описує: - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки; застосовує знання для виконання індивідуальних модульних завдань; робить висновок про фундаментальне
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		

					значення рослинного світу та необхідність його збереження.
C	3,50-4,00	74-81	4	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент самостійно, але не повно відтворює навчальний матеріал; дає загальну характеристику будови, розмноження., поширення, значення рослин різних систематичних груп; наводить приклади; <i>за допомогою</i> визначника визначає види рослин на живому і гербарному матеріалі; за інструкцією виконує лабораторні роботи, формулює висновки, що не відповідають меті роботи. Студент називає: - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - українські і латинські назви 30 видів представників рослинного світу; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; наводить приклади: - рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; - синтаксонів із списку Зеленої Книги України; - представників різних систематичних груп рослин; характеризує: - народногосподарське значення рослин, грибів і лишайників; - сучасні уявлення про систему органічного світу та класифікацію царства Рослини і царства Гриби; спостерігає та описує: - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			
D	2,83-3,43	64-73	3	<i>Задовільно</i> – середній рівень загальних і фахових	Студент самостійно, але фрагментарно відтворює навчальний матеріал; дає часткову характеристику будови,
	3,43	73			
	3,36	72			

	3,29	71		компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	розмноження, поширення, значення рослин різних систематичних груп; наводить приклади; за допомогою визначника визначає види рослин на живому і гербарному матеріалі. Виконує лабораторні роботи, але не вміє формулювати висновки. Студент називає: - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - українські та латинські назви 20 видів представників рослинного світу; - основні характеристики фітоценозу; наводить приклади: - рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; характеризує: - народногосподарське значення рослин, грибів; - сучасні уявлення про класифікацію царства Рослини, царства Гриби спостерігає та описує рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
Е	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).визначається нижче середнього.	Студент має загальні уявлення та знання про будову рослин і грибів, за допомогою підручника фрагментарно характеризує представників різних систематичних груп рослин, під наглядом здатний до виконання лабораторних робіт та формулювання висновків. Студент називає: - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - українські та латинські назви 10 видів представників рослинного світу; - основні характеристики фітоценозу;
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			

					наводить приклади рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; характеризує народногосподарське значення рослин, грибів; спостерігає та описує рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
F X	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, студент не спроможний опанувати дисципліну без додаткових занять.	Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання і застосувати набуті знання на практиці. Студент помиляється у визначенні понять, наведенні прикладів, не користується науковою термінологією, відсутній творчий підхід у вирішенні завдань. Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН) і потребує додаткових занять.
F	0,00-1,99	1-34	2	<i>Незадовільно</i> – Відсутні теоретичні знання і практичні навички, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Відвідання студентом занять з польової практики менше 75% від загальної кількості, не виконує більшості завдань для самопідготовки. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних термінів з ботаніки менше ніж у 50% випадків від запропонованої кількості під час виконання репродуктивних завдань. Студент не вміє робити висновки, не сформовано навичок ефективної самостійної роботи, не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Потребує повторного проходження курсу.

Рекомендована література

Основна:

1. Барна М. М. Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин. Тернопіль, 2014. 304 с.
2. Бойко М. Ботаніка. Водорості та мохоподібні. Херсон, 2018. 272 с.
3. Ботаніка: підручник. / Б.С. Якубенко та інш. Київ, 2018. 436 с.
4. Водорості та лишайники: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів I курсу біологічного факультету. / Л.О. Коцун та інш. Луцьк, 2013. 68 с.
5. Горшкова Л. М., Коваль Л. В., Полякова А. С. Основи ботаніки і фізіології рослин. Суми, 2019. 412 с.
6. Красільнікова Л. О., Авксентьева О. О., Садовніченко Ю. О. Анатомія рослин. Харків, 2013. 260 с.

7. Курс загальної ботаніки / І.М. Григора та інш. Київ, 2015. 535 с.
8. Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Ботаніка: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 314 с.
9. Сухомлин М. М., Джаган В. В. Гриби України. Атлас-довідник. Київ, 2017. 240 с.

Додаткова:

10. Шувар І.А., Гудзь В.П., Шувар А.І. Особливо небезпечні рослини України. Навч.посібник. Київ, 2013. 192 с.
11. Burki, F., Roger, A. J., Brown, M. W., & Simpson, A. G. (2020). The new tree of eukaryotes. Trends in ecology & evolution 35, 1: 43-55. URL: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.08.008>.
12. Martinkova M., Cermak M., Gebauer R., Spinlerova Z. Plant Botany. An introduction to plant anatomy, morphology and physiology. 2017. 103 с.
13. Shipunov A. Introduction to Botany. 2020. 194 с. URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/biol_154/

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. URL: http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: <http://nbuv.gov.ua/node/554>
3. Відділ Аскомікотові гриби – Ascomycota. URL: <https://studfile.net/preview/5263890/page:5/>.
4. Відділ Базидіомікотові гриби (Basidiomycota). URL: studfile.net/preview/5263890/page:7/.
5. Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota. URL: <https://studfile.net/preview/5263890/page:4/>.
6. Голонасінні та Покритонасінні. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I>.
7. Група відділів псевдогрибів. Відділ Оомікотові гриби – Oomycota. URL: <https://studfile.net/preview/5263890/page:2/>.
8. Загальна характеристика Голонасінних. URL: <https://studfile.net/preview/5319430/>.
9. Загальна характеристика Голонасінних. URL: <https://lectures.7mile.net/lec-biol/2-8-holonasinni.html>.
10. Загальна характеристика грибів. URL: <https://studfile.net/preview/5263890/>.
11. Загальна характеристика Покритонасінних рослин. URL: <https://lectures.7mile.net/lec-biol/2-10-pokritonasinni.html>.
12. Ліхенізовані гриби (Лишайники). URL: <https://studfile.net/preview/5263890/page:11/>.
13. Мохи, плауни, хвощі, папороті. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs&t=5s>.
14. Основні родини класу Дводольні. URL: <https://lectures.7mile.net/lec-biol/2-11-pokritonasinni.html>.
15. Підцарство Справжні гриби. Відділ Хітридіомікотові гриби. URL: <https://studfile.net/preview/5263890/page:3/>.
16. Сайт Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України URL: <http://www.botany.kiev.ua>.
17. Червона книга України. Плауноподібні (*Lycopodiophyta*) URL: <https://redbook-ua.org/category/lycopodiophyta/>.
18. Plant Development I: Tissue differentiation and function (Розвиток рослин: диференціація і функції тканин) URL: <http://organismalbio.biosci.gatech.edu/growth-and-reproduction/plant-development-i-tissue-differentiation-and-function/>.

19. Plant Biology (Біологія рослин) URL: <https://www.ck12.org/book/ck-12-biology/section/16.2/>.

20. Plant organs (Органи росли) URL: https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/2-organos-v/guiada_o_v_rprimario.php.

Періодичні видання:

1. Журнал «Альгологія». URL: <http://algologia.co.ua/>.

2. Журнал «Український фітоценологічний збірник». URL: https://www.botany.kiev.ua/Jour_fit.htm.

3. Український ботанічний журнал. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/239>.

4. Biodiversity: research and conservation. URL: <https://sciendo.com/journal/BIORC>.

5. Brazilian Journal of Botany (Бразильський журнал ботаніки). URL: https://link-springer-com.translate.goog/journal/40415/volumes-and-issues/45-2?error=cookies_not_supported&error=cookies_not_supported&code=100706ef-8401-4c7d-b802-261f66df6161&code=297dd4fc-30a7-4c65-98a9-9e698550275a&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc.

6. Environmental and Experimental Botany (Екологічна і експериментальна ботаніка). URL: https://www-sciencedirect-com.translate.goog/journal/environmental-and-experimental-botany?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc.

7. Thaiszia – Journal of Botany. URL: <https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/odborne-aktivita/thaiszia/>

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Факультет природничої і фізико-математичної освіти Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін	
--	---

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА ІЗ ЗООЛОГІЇ

2022 рік вступу

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)»
Денна та заочна форми навчання
Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Луценко Олена Іванівна , кандидат біологічних наук, доцент
Контактний телефон	0968343308
E-mail:	lutsenko@gnpu.edu.ua
Профіль викладача	http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/358-lutsenko-olena-ivanivna
Консультації	Середа 15.00-16.00 https://us02web.zoom.us/j/5443313590?pwd=QlMxR3RMOUJvWkxaV2tsWjhYK0NqQT09 Ідентифікатор конференції: 544 331 3590 Код доступу: 8f0BB3

Кількість часу на вивчення дисципліни (1,5 кредитів (45 годин))

Форма навчання	Денна	Заочна
Лабораторних занять	20	
Самостійна робота студента	40	
Форма контролю	залік	

Польова практика із зоології є невід'ємною частиною процесу підготовки майбутніх учителів біології, основ здоров'я та інтегрованих курсів природничої освіти галузі у ЗВО. Вона передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних умінь і навичок. Проводиться на 1-му курсі у 2 семестрі. Форма підсумкового контролю – *залік*.

Метою навчальної польової практики із зоології є закріплення, поглиблення та удосконалення знань, отриманих під час вивчення зоології, а також оволодіння базовими навичками та вміннями польових досліджень.

Завдання навчальної польової практики:

1. Формування у студентів практичних навичок та вмінь по збиранню колекцій, фіксуванню та первинній обробці проб об'єктів тваринних організмів.
2. Вивчення у природних умовах різноманіття основних таксонів місцевої фауни.
3. Вивчення біоморфології та систематики найбільш характерних представників місцевої фауни.
4. З'ясування екологічних особливостей та біологічних взаємозв'язків в основних тваринних спільнотах.
5. Практичне засвоєння прийомів опису та замальовки об'єктів.
6. Виконання самостійних навчально-дослідницьких робіт (СНДР) зі спостереження за тваринними об'єктами в конкретних умовах мешкання.

Пререквізити: теоретичною базою вивчення дисципліни є навчальна дисципліна «Біологія», що опановується в системі повної загальної середньої освіти.

Постреквізити: курс «Зоологія» є важливим для подальшого вивчення навчальних дисциплін: «Фізіологія людини і тварин», «Генетика», «Методика навчання біології» тощо.

Основні фахові компетентності як результат успішного засвоєння освітнього компонента:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності***Мовно-комунікативна компетентність***

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання

учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з

метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуває вмінь працювати з лабораторним устаткуванням, обладнанням, оволодіває методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним

керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, GoogleMeet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, GoogleClassroom та інших хмарних технологій.

Політика курсу:

- ґрунтується на основних засадах академічної доброчесності та відкритості.
- На заняття з польової практики приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримання правил техніки безпеки й охорони праці.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача
- Вчасно здавати відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);
- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);
- практичні методи (вправи; практичні завдання; спостереження).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;
- моделювання життєвих ситуацій;
- мозковий штурм;
- метод опори на життєвий досвід;
- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;
- письмового контролю;
- самоконтролю та взаємоконтролю;
- рецензування відповідей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми занять	
1	Тема 1 Інструктаж з правил техніки безпеки під час проходження навчальної практики з зоології. Ознайомлення студентів із програмою практики, знаряддям,

	обладнанням.
2	Тема 2. Ознайомлення з методичною літературою, методиками проведення зоологічних польових і камеральних досліджень.
3	Тема 3. Тварини ґрунту
4	Тема 4. Тварини мішаного лісу, лісових галявин
5	Тема 5. Тварини пасовищних лук, сіножатей, чагарників.
6	Тема 6. Тварини гідробіоценозів.
7	Тема 7. Тварини міського парку.
8	Тема 8. Робота у музеї природи факультету.

Самостійна робота студентів

1. Підготовка до занять з польової практики.
2. Написання та захист рефератів.
3. Створення мультимедійних презентацій.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів (критерії оцінювання та шкала оцінювання)

Загальна підсумкова оцінка з польової практики визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі:

- встановленого **вагового індексу (ВІ)** польової практики (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВІ за лабораторні заняття дорівнює 0,5; СРС – 0,4; залік – 0,1 (виставляється за результатом захисту матеріалів практики).
- середньоарифметичного значення оцінок, одержаних здобувачем вищої освіти за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою.

Заняття з польової практики	Самостійна робота	Підсумковий контроль
змістовий модуль 1	змістовий модуль 1	Залік
Вагові індекси: 0,5	0,5	0

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка ЄКТС	Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
А	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано	Здобувач вищої освіти: – дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; – демонструє високий рівень знань в обсязі навчальної програми з польової практики з зоології; – вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність програмного матеріалу практики, узагальнює,
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94		Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями.	

	4,65	93			систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; – може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків; – уміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання; – виконує усі завдання, ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно; – ретельно виконує практичні, самостійні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки.
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			
В	4,01-4,50	82-89	4	Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження.	Здобувач вищої освіти: – дає недостатньо повні відповіді, але змістовні; – добре володіє теоретичними знаннями з польової практики з зоології; – орієнтується в системі зоологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їхньому тлумаченні; – виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їхня творча інтерпретація; – володіє термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними; -- уміє працювати з літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з зоології, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю; – виконує не менше як 75% завдань; – дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичні питання роботи.
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			
С	3,50-4,00	74-81	4	Добре – середньо-достатній рівень	Здобувач вищої освіти: – добре володіє теоретичними знаннями з тематики занять з польової практики з зоології;
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			

	3,76	78		володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками.	- дає недостатньо повні відповіді, але змістовні; орієнтується в системі зоологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їхньому тлумаченні; - виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їхня творча інтерпретація; - правильно і доцільно використовує наукову термінологію; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - виконує не менше як 75% завдання і дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на достатній рівень, але допускає помилки і недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичні питання роботи.
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками.	Здобувач вищої освіти: - дає недостатньо повні відповіді; - помиляється у визначенні понять; - недостатньо володіє термінологією; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть явищ, процесів, зв'язків між ними, припускається помилок у висновках; - частково володіє матеріалом з зоології; - наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не вміє обґрунтовувати свої думки; - виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки; - за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків; - завдання для самостійної роботи виконує частково.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			

E	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього.	Здобувач вищої освіти: - дає недостатньо повні відповіді, допускає помилки; - помиляється у визначенні понять; - володіє матеріалом з тематики занять з польової практики з зоології на репродуктивному рівні; - наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не вміє обґрунтовувати свої думки; - виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки; - за допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків; - завдання для самостійної роботи виконує частково.
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	Не зараховано Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни.	Здобувач вищої освіти: - виявляє незнання теоретичного матеріалу з тематики занять з польової практики з зоології; - ключові питання розкриває неповно; - помиляється у визначенні понять; - з непереборними труднощами наводить елементарні приклади; - фрагментарно характеризує явища і процеси; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконує 50% практичних робіт; - не виконує 50% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.
F	0,00-1,99	1-34	2		Здобувач вищої освіти:

				Незадовільно-низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	- виявляє незнання теоретичного матеріалу з тематики занять; - ключові питання розкриваються неповно; - помиляється у визначенні понять; - не наводить елементарні приклади; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконує 70% практичних робіт; - не виконує 70% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.
--	--	--	--	---	--

Список рекомендованих джерел

1. Бородіна К. І. Основи зоології. Глухів: РВВ ГНПУ, 2008. 240 с.
2. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання (для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія»). Дрогобич Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013, 99 с.
3. Навчальна практика з зоології: метод. рек. / Уклад. М. Г. Білецька, В.С. Теплюк, Л.В. Щепна. Луцьк, 2021. 34 с.
4. Навчально-польова практика із зоології хребетних : метод. рек.. / Уклад. М.Г. Білецька, К. А. Сологор, Я. В. Степанюк, В. С. Теплюк. Луцьк : ФОП Байбула К.В., 2017. 40 с.
5. Сверлова, Н. В., Гураль Р. І. Визначник наземних молюсків заходу України. Львів, 2005. 218 с.
6. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи України : польовий визначник. Київ, 2002. 416 с.
7. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анований список українських наукових назв птахів фауни України. Київ; Львів, 2000, 44 с.
8. Куйбіда В. В., Анзіна О. Д. Холоднокровні хордові тварини: посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спеціальностей. Переяслав-Хмельницький, 2016. 225 с.
9. Хроленко М. В., Бичко А. С. Етологія: навчально-методичний посібник для студентів біологічних і психологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Суми : Ярославна, 2013. 184 с.
10. Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Українська енциклопедія, 1994, 456 с.
11. Червона книга України: вони чекають на нашу допомогу / Упоряд.: О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. Харків : Торсінг, 2002, 336 с.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Факультет природничої і фізико-математичної освіти Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін	
--	---

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ЕКОЛОГІЇ

2022 рік вступу.

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної
форм навчання.
Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Луценко Олена Іванівна , кандидат біологічних наук, доцент
Контактний телефон	0968343308
E-mail:	lutsenko@gnpu.edu.ua
Профіль викладача	http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/358-lutsenko-olena-ivanivna
Консультації	Середа 15.00-16.00 https://us02web.zoom.us/j/5443313590?pwd=QlMxR3RMOUJvWkxaV2tsWjhYK0NqQT09 Ідентифікатор конференції: 544 331 3590 Код доступу: 8f0BB3

Кількість часу на вивчення дисципліни (1 кредит ECTS (30 годин))

Форма навчання	Денна	Заочна
Лабораторних занять	10	
Самостійна робота студента	20	
Форма контролю	залік	

Метою навчальної польової практики із екології є формування, закріплення та актуалізація вмінь студентів щодо визначення екологічного стану території на підставі комплексного аналізу особливостей та закономірностей стану компонентів довкілля.

Завдання навчальної польової практики із екології: формування у студентів навичок спостережень за геоекологічними явищами та процесами у природі; оволодіння методикою польових геоекологічних досліджень, розвиток екологічного мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в природі при розгляді геоекосистем, навички аналізу значного статистичного та картографічного матеріалу, робити конкретно-наукові, прикладні та теоретичні висновки та узагальнення тощо.

Пререквізити: Польова практика із екології є логічним продовженням навчальної дисципліни «Загальна екологія», пов'язана з усіма дисциплінами природничого циклу (ботаніка та мікологія, зоологія, екологія рослин і тварин), що передбачені навчальним планом підготовки бакалаврів – майбутніх учителів біології, здоров'я людини та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.

Постреквізити: Курс є важливим для подальшого вивчення курсів «Зоологія», «Методика навчання біології», «Фізіологія рослин» тощо.

Основні фахові компетентності як результат успішного засвоєння освітнього компонента «Польова практика з екології»:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *вміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проєктувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. *Лабораторне заняття* передбачає детальний розгляд здобувача освіти окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, – розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані здобувачем освіти за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота здобувача освіти (СРС) – це самостійна діяльність-учіння здобувача освіти, яку викладач планує разом зі здобувачем освіти, але виконує її здобувач освіти за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою

електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Політика курсу:

Базується на основних засадах академічної доброчесності та відкритості.

- На лабораторних заняттях здобувачі приходять попередньо підготовленими, ознайомленими з ходом роботи.

- Не пропускають заняття без поважної причини та не спізнюватися.

- Дотримуються правил техніки безпеки й охорони праці.

- Задають питання, цікавляться додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з дисципліни та консультуються з викладачем.

- Аргументовано відстоюють свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.

Вчасно здають відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);

- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);

- практичні методи (практичні завдання).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;

- метод опори на життєвий досвід;

- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;

- письмового контролю;

- самоконтролю та взаємоконтролю;

- аналіз відповідей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми занять	
1	Екологічна характеристика населеного пункту
2.	Транспортне навантаження населених пунктів
3	Аутекологічні дослідження рослин
4	Опис біотопів
5	Відбір проб води. Визначення органолептичних властивостей води
6	Оцінка запиленості листя дерев у різних ділянках міста
7	Захист польової практики із загальної екології

Самостійна робота студентів із зазначеної польової практики передбачає:

I. Підготовку до польової практики.

II. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання тощо.

III. Підготовку звітності з польової практики.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти із польової практики оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип коопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Загальна підсумкова оцінка з польової практики визначається на основі середньозваженого балу за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС.

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (залік)

Аудиторна робота	Самостійна робота		Підсумковий контроль
Лабораторні роботи	Контрольні завдання	Звіти	
8	8	2	Залік
BI=0,5	BI=0,2	BI=0,3	0

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка ЄКТС	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
А	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано	Студент демонструє загальні фундаментальні знання в обсязі, достатньому для формування моделі сучасної природничо-наукової картини світу. Демонструє готовність до ефективного виконання робіт по збереженню біотичного і ландшафтного різноманіття, охороні навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Здатний сприяти впровадженню освіти в інтересах сталого розвитку. Розуміє, демонструє і реалізовує стратегію сталого коеволюційного розвитку системи «суспільство-біосфера» у процесі фахової і соціальної діяльності. Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			

					самостійне опрацювання, добирає й опрацьовує додаткові джерела з проблем курсу; виконує й у встановлений термін складає індивідуальну роботу. Студент володіє термінологією курсу «Загальна екологія, радіобіологія», самостійно осмислює теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-методичної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує ЗУН у розв'язанні проблемних завдань; проводить екологічне дослідження; самостійно виконує творчі практичні завдання екологічного змісту. Студент уміє самостійно працювати з літературою, підбирати, аналізувати, систематизувати інформацію, повно й аргументовано робити висновки, уміє застосовувати екологічні та радіобіологічні знання, уміння і навички для прогнозування, аналізу та вирішення дидактичних та екологічних питань
В	4,01-4,50	82-89	4	<i>Добре</i> –достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент демонструє готовність до ефективного виконання робіт по збереженню біотичного і ландшафтного різноманіття, охороні навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Здатний сприяти впровадженню освіти в інтересах сталого розвитку. Розуміє, демонструє і реалізовує стратегію сталого коеволюційного розвитку системи «суспільство-біосфера» у процесі фахової і соціальної діяльності. Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних і лабораторних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент володіє термінологією
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			

					освітнього компоненту «Загальна екологія», правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал. Уміє працювати з літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю. Студент самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
C	3,50-4,00	74-81	4	Добре –середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент готовий до оперування набутими вміннями й навичками з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує завдання для самопідготовки до практичних занять, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує і здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Недостатньо володіє термінологією курсу «Загальна екологія»; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть явищ, процесів, зв'язків між ними, припускається помилок у висновках.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			

					Студент, звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, відтворює його, розв'язує тести множинного вибору; користуючись опорними матеріалами, виконує завдання репродуктивного змісту за аналогію. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками в контексті екології, радіобіології та екосистемології, слабо цікавиться екологічною тематикою.
Е	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).визначається нижче середнього.	Рівень володіння студентом загальними і фаховими компетентностями, програмними результатами навчання в нижче середнього У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками в біоекологічному контексті, слабо цікавиться екологічною тематикою.
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано Незадовільно– низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, студент не спроможний опанувати дисципліну без додаткових занять.	Студент відвідує лекційні і практичні заняття (не менше 75% від загальної кількості), виконує більшість завдань для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє у межах 50 % від загальної кількості (див. перелік термінів для обов'язкового засвоєння) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; допускає помилки (50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.

F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – Відсутні теоретичні знання і практичні навички, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Відвідує лекційні і практичні заняття (менше 75% від загальної кількості), не виконує більшості завдань для самопідготовки до практичних занять, у встановлений термін не здає індивідуальну роботу. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних екологічних термінів (менше 50% від загальної кількості), з допомогою викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; припускається помилок (більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору. Студент має слабкі екологічні знання, не вміє робити висновків, у нього немає навичок самостійної роботи.
---	-----------	------	---	--	---

Рекомендована література

1. Дослідницька робота школярів з біології : навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. Суми, 2008. 368 с.
2. Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посіб / за заг. ред. С.М. Панченка, Л. В. Тихенко. Суми : Університетська книга, 2013. 352 с.
3. Мельник О. С., Коренева І. М., Загородня Л. П., Данильченко І. Г. Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навч. посібник. Суми: видавничо-виробн. підприємство «Мрія».2017.400 с.
4. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія). Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. 176 с.

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ХІМІЇ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: liana1335502@gmail.com

Кількість часу на вивчення (60 годин, 2 кредита)

Лекцій

Лабораторних занять

20

Самостійна робота

40

студента

Форма контролю

Залік (III семестр)

Мета і завдання навчальної практики з хімії.

Навчальна практика з хімії дає можливість здобувачеві перевірити та закріпити набуті знання, вивчити певні хімічні процеси, методи синтезу та аналізу різноманітних речовин на базах проходження практики: лабораторії університету чи кабінетах хімії.

Мета практики є:

- систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь і навичок студентів за фахом;
- перевірка професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної діяльності.

Завдання навчальної практики: узагальнення інформації про значення хімії як науки, розкриття її важливого місця в інтегрованих курсах природничої освітньої галузі; узагальнення та систематизація попередньо вивченого теоретичного матеріалу та формування знань про експериментальні факти, поняття, закони, теорії, методи хімічної науки та сучасної наукової картини світу; формування експериментально-практичних вмінь та навичок: грамотного поводження з речовинами, хімічним посудом, лабораторним обладнанням, дотримання правил техніки безпеки під час експерименту; формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання, спостерігати і пояснювати хімічні явища, а також вмінь користуватися літературою; формування вмінь використовувати для встановлення причинно-наслідкових зв'язків фундаментальні закони природи.

Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння навчальної дисципліни «Навчальна практика з хімії»:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній

діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проєктувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять.

Лабораторне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.

- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультиватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лабораторних робіт (20 годин усього)	
1	Вступ. Види лабораторій. Робочий журнал та правила його заповнення.
2	Техніка безпеки під час роботи в лабораторіях. Правила безпеки під час роботи з концентрованими лугами та кислотами. Перша медична допомога при опіках. Робота з отруйними та шкідливими речовинами. Робота з пожежонебезпечними та вибухонебезпечними речовинами
3	Лабораторний посуд загального та спеціального призначення. Правила роботи з хімічним посудом. Техніка роботи з мірним посудом. Миття та сушка хімічного посуду.
4	Хімічні реактиви. Ознайомлення з правилами їх зберігання, класифікацією.
5	Лабораторне нагрівальне обладнання. Терези. Техніка зважувальних операцій.
6	Досліди з твердими речовинами: подрібнення, зважування, змішування, розчинення. Вимірювання об'ємів, маси. Техніка приготування розчинів. Прийоми нагрівання і охолодження. Фільтрування, випарювання
7	Ознайомлення із основними типами хімічних реакцій.

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, складання схем, таблиць, опис дослідів.

II. Складання термінологічного словника до теми.

III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання, перегляд та обговорення відео фрагментів, виконання завдань за варіантами, виконання певних дослідів, розв'язування задач і вправ тощо.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Навчальна практика з хімії»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ESTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основ :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за лабораторні заняття дорівнює 0,8; МКР – 0,2 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)

Аудиторна робота	Самостійна, індивідуальна робота	Підсумковий контроль
Лабораторні роботи 10 лабораторних робіт ВК: 0,8	7 тем	залік
	0,2	-

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з практики

Оцінка ECTS	Середньо зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії	
А	4,51-5,00	90-100	5	Студент <i>демонструє</i> глибокі знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі.
	5,00	100	Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями	<i>Аналізує</i> природні явища і процеси, володіє методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів.
	4,95	99		<i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних.
	4,90	98		<i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання.
	4,85	97		<i>Вміє</i> самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; представляє власні неординарні судження щодо хімічних процесів та явищ.
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		

				Виконує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу хімічних явищ і процесів. Самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; легко вирішує творчі завдання посиленої складності.
В	4,01-4,50	82-89	4 <i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Аналізує</i> з певними неточностями природні явища і процеси, володіє методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосовувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Вільно <i>оперує</i> вивченим матеріалом з хімії; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує та систематизує їх. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні
	4,50	89		
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		

				досліди та практичні роботи, роблячи чіткі висновки.
С	3,50-4,00	74-81	4 <i>Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками</i>	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі, допускаючи певні помилки і неточності. Достатньо <i>аналізує</i> природні явища і процеси, володіє методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; <i>Формулює і розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття з незначною допомогою викладача. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні досліди та практичні роботи, допускаючи деякі неточності.
	4,00	81		
	3,90	80		
	3,84	79		
	3,76	78		
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		
	3,50	74		
D	2,83-3,43	64-73	3 <i>Задовільно – середній</i>	Студент <i>демонструє</i> опосередковані знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й
	3,43	73		
	3,36	72		

	3,29	71	рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками	складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Епізодично <i>аналізує</i> природні явища і процеси, володіє методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; Частково <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, актуальні проблеми сучасного природознавства), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, вміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Самостійно <i>дає</i> визначення більшості понять, відтворює більшу частину навчального матеріалу з хімії, може поверхово порівнювати та аналізувати хімічні явища і робити певні, але нелогічні та неточні висновки. Не в повній мірі <i>розуміє</i> цілісну картину природи; характеризує епізодично будову та властивості окремих хімічних речовин; відповідає за планом. <i>Висловлює</i> власну думку щодо теми, з допомогою викладача, виконує прості, типові вправи на розпізнавання речовин чи виконання перетворень за схемою; за інструкцією виконує досліди. <i>Робить</i> висновки, що не завжди відповідають змісту завдання; дотримується правил безпечної поведінки в хімічному кабінеті та з хімікатами в побуті.
	3,22	70		
	3,15	69		
	3,07	68		
	3,01	67		
	3,00	66		
	2,92	65		
	2,83	64		
Е	2,51-2,75	60-63	3 Задовільно –	Студент <i>демонструє</i> слабкі знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що
	2,75	63		

	2,67	62	рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього	оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не володіє</i> методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; не <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; Слабо <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично <i>вміє</i> застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну відповідь; здатен усно відтворити окремі частини теми з курсу хімії. <i>Має</i> фрагментарні уявлення про хімічні явища, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальною інструкцією. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів.
	2,59	61		
	2,51	60		
FX	2,00-2,5	35-59	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні	Студент <i>демонструє</i> дуже слабкі знання з хімії, зокрема щодо хімічних речовин, що оточують людину; будови атома, простих й складних речовин; розчинних та нерозчинних речовин, розчинів у природі; хімічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не аналізує</i> природні явища і процеси, не володіє методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому

			вміння без додаткових занять із дисципліни	процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну, неточну відповідь; не здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. <i>Має</i> помилкові уявлення про хімічні явища природи, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальної інструкції. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів.
F	0,00-1,99	1-34	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни	Студент не <i>демонструє</i> знання з хімії, зокрема про хімічні речовини, що оточують людину; будову атома, прості й складні речовини; розчинні та нерозчинні речовини, розчини у природі; хімічні речовини, їх властивості та значення для живих організмів і в природі. <i>Не володіє</i> методикою проведення сучасного експерименту, здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з інтегрованих курсів; <i>розв'язує</i> задачі різних рівнів складності інтегрованих курсів; <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим

				матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Зовсім <i>не дає</i> відповідь на запитання; не здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. <i>Не має</i> уявлення про хімічні явища природи, будову атома, хімічні елементи, речовини, їх властивості. <i>Не розуміє</i> цілісної картини природи; не орієнтується у хімічному експерименті, не здатний виконати його навіть за допомогою детальної інструкції. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів.
--	--	--	--	---

Список рекомендованих джерел.

1. Березан О. Хімія елементів та їхніх сполук у перетвореннях. Вид-во «Підручники і посібники», 2021. 160 с.
2. Березан О. Хімія. Вид-во «Підручники і посібники», 2021. 560 с.
3. Бурчак Л.В. Неорганічна хімія : навчально-методичний посібник. Суми : ТОВ «ІД «Ельдорадо», 2014. 124 с.
4. Грабовий А. К. Ужитковий хімічний експеримент: наук.-метод. посіб. для студентів та вчителів хімії. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 199 с.
5. Ткачук Г. С. Загальна хімія. Конспект лекцій : навч. посіб. Хмельницький : ХНУ, 2020. 287 с.
6. Навчально-методичне забезпечення впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у профільну школу НУШ: практичні дослідження : навчально-методичний посібник / укл. Л. В. Васильченко. Запоріжжя : СТАТУС, 2018. 76 с.
7. Навчально-методичне забезпечення впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у профільну школу НУШ : Практичні роботи 11 клас. Запоріжжя, 2019. 86 с.
8. Практикум з основ загальної хімії для організації лабораторних, семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Загальна хімія» / В. І. Булавін та ін. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 150 с.
9. Хімія: для університетів: повний курс в одному томі: підруч.: для вищих навчальних закладів / В.К. Яцимирський та ін. К.: Ірпінь: Перун, 2014. 432 с.
10. Шевченко О. В., Буренкова К.В. Лабораторний практикум з органічної хімії : практикум. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. 176 с.

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФІЗИКИ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.ф.-м.н., доцент Гоменюк Ольга Володимирівна

Email: gomenyuk@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій

Практичних занять

Лабораторних занять

20

Самостійна робота

25

студента

Форма контролю

залік

Навчальна практика з фізики є складовою фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Вона має на меті формування у студентів цілісного уявлення про зміст, структуру та методичні особливості курсу фізики у школі. У межах практики студенти ознайомлюються з чинними навчальними програмами, освітніми стандартами та методиками викладання фізики, спостерігають фрагменти уроків, аналізують педагогічні ситуації, беруть участь в освітньому процесі в ролі асистента вчителя. Особлива увага приділяється інтеграції знань із загальної фізики та методики навчання фізики.

Мета. Сформувати в студентів уявлення про зміст, структуру й особливості шкільного курсу фізики, розвинути початкові професійно-педагогічні уміння, необхідні для здійснення освітнього процесу з фізики у закладах загальної середньої освіти.

Під час проходження практики вирішуються такі **завдання:**

- Ознайомитися зі змістом та структурою шкільного курсу фізики згідно з чинними навчальними програмами.
- Вивчити особливості планування уроків фізики та організації навчального процесу.
- Проаналізувати різні типи уроків фізики та методи їх проведення.
- Сформувати уявлення про функції вчителя фізики, його ролі в класі та позаурочній діяльності.
- Набути первинного досвіду педагогічного спостереження за уроками.
- Ознайомитися з методами мотивації, активізації пізнавальної діяльності та оцінювання знань учнів.
- Розвивати навички комунікації в освітньому середовищі.

- Виконати індивідуальні завдання з аналізу уроків, складання планів-конспектів та дидактичних матеріалів.
- Проаналізувати інтеграційні зв'язки курсу фізики з іншими природничими дисциплінами.
- Підготувати письмовий звіт про проходження практики.

Відповідальні кафедри: фізико-математичної освіти та інформатики.

База практики: кафедра фізико-математичної освіти та інформатики.

Мета, завдання та зміст практики спрямовані на формування в здобувачів вищої освіти компетентностей, зокрема:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою

технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№	Тема заняття	Кількість годин (20 год)
1.	Аналіз чинної навчальної програми з фізики	2
2.	Структура шкільного курсу фізики та його методичні особливості	2
3.	Аналіз підручників та навчальних посібників з фізики для 7–11 класів	2
4.	Види уроків фізики. Створення плану-конспекту уроку	2
5.	Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці фізики	2
6.	Розробка дидактичних матеріалів: тести, картки, опорні схеми	2
7.	Психолого-педагогічне спостереження за уроком фізики (відеоаналіз)	2
8.	Вивчення форм контролю знань учнів. Складання контрольної роботи	2
9.	Аналіз інтегрованих уроків фізики з іншими природничими дисциплінами	2
10.	Підготовка звіту з практики, обговорення результатів	2

Самостійна робота з навчальної практики з фізики (25 год) передбачає написання звіту з кожного заняття зі зазначенням теми, мети, завдань, аналізу, списку використаної літератури і своїх висновків. Підготовка усної доповіді зі захистом практики.

Список рекомендованої літератури

1. Амел'кін В. І., Зайончик В. М., Сидоренко В. К., Шмельов В. Є. Технічна творчість учнів.: Підручник./ К.: Центр учбової літератури, 2010. – 458 с., рис. 171, табл. 60.
2. Андреев А. Розвиток умінь формулювати і розв'язувати експериментальні задачі з фізики у процесі винахідницької діяльності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "теорія та методика навчання (фізика)" / Андреев А.. – Київ, 2007. – 20 с.

3. Використання освітніх онлайн-матеріалів: сучасні підходи і технології Нової української школи – 2023. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: <https://uied.org.ua/wpcontent/uploads/2023/03/metodychni-rekomendacziyi.pdf>

4. Галатюк Ю.М. Лабораторна робота з фізики в структурі творчої навчальної діяльності/ Ю.М.Галатюк // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі: зб. статей. – Кіровоград: РВЦ КППУ імені В. Винниченка, 2000. – 328 с.

5. Державний стандарт базової середньої освіти [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyiserednoyi-osviti>.

6. Заболотний В.Ф. Навчальний фізичний експеримент з використанням цифрової лабораторії Nova 5000 [Електронний ресурс] / В.Ф. Заболотний, А.В. Лаврова// Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. педагогічна. – 2013. – Вип. 19. – С. 82-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkp_ped_2013_19_31.pdf

7. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

8. Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>.

9. Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA Частина 3 – 2023. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: <https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/PISA-pryroda-3-chastyna.pdf>

10.Інструкції для навчальних закладів. Інструкції з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки. Електронний ресурс. URL: <https://osvita-docs.com/node/331>

11.Коробова І. В. Значення фронтального фізичного експерименту для розвитку особистості учнів [Текст] / В. О. Солонар, І. В. Коробова // Пошук молодих: Зб. матер. Всеукр. студентської наук.-практ. конф. «Проектування навчального середовища як методична проблема» (19- 20 квітня 2007 року, м. Херсон). – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – Вип. 6. – С. 177-180.

12.Мисліцька Н. Використання цифрової лабораторії nova-5000 в системі засобів демонстраційного фізичного експерименту [Електронний ресурс] / Мисліцька Н., Колесникова О., Заболотний В. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/189584/189030>.

13.Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Наказ Міністерства освіти і науки України 29 квітня 2020 року № 574 .URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text>

14.Степанченко О. В., Чумак М. Є., Сиротюк В. Д. Шкільний фізичний експеримент як засіб формування дослідницьких умінь учнів//Збірник наукових праць кам'янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2013. – №. 19. – С. 51-55.

15.Тищук В.І. Особливості проведення фізичного експерименту в навчально-пошуковій роботі з обдарованими дітьми/ В.І. Тищук// Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики та математики/ В.І. Тищук. – Рівне: РДПІ, 1996. – Ч. 1. – С. 29-31.

16.Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів / В.Д.Шарко. –К.: СПД Богданова А.М., 2007.– 220 с.

17.Шарко В.Д. Технології компетентісно-орієнтованого навчання природничих дисциплін /Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект :

колективна монографія/ за ред. Г.С.Юзбашевої.-Херсон:КВНТЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014.- С.13-78.

18.LABSTER. Віртуальна лабораторія. Електронний ресурс. URL: Електронний ресурс. URL: <https://www.labster.com/>

19.Pi-stacja UA, частина міжнародної освітньої платформи фонду Katalyst Education – 2023. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: <https://ua.pistacja.tv/>

20.STEAM- лабораторія Малої академії наук. Навчання через дослідження. Електронний ресурс. URL: <https://stemua.science/>

21.STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м. Київ. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017 – с.160

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни

Вид	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік
Кількість	10 робіт	-	-	1
	По 10 б. за кожен роботу. 10 на 10 = 100 б. Всього 100 б.	-	-	-

Загальний підсумковий бал з дисципліни визначається на основі додавання (знаходження суми) балів за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни за двома шкалами оцінювання: 100-бальною і ECTS.

Якщо студент отримує загальний бал з навчальної дисципліни не менше 60 балів, то, за згодою студента, він може бути зарахований як підсумковий семестровий бал з навчальної дисципліни (екзамен, залік). Іспит складається у таких випадках: коли він є обов'язковою формою підсумкового контролю, що передбачена робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни; за бажання студента підвищити підсумковий бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

Оцінювання в системі ECTS	Середньозважений бал	Критерії оцінювання
А	4,75-5,00	Ставиться у випадку, коли студент: вільно володіє програмним матеріалом практики в повному обсязі; повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; вільно володіє теоретичними основами практики; відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; вміє провести комплексний науково-методичний аналіз

		навчального матеріалу; творчо вирішує поставлені завдання; гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
В	4,25-4,74	Ставиться, коли студент: самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються при проходженні практики, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань, комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу, добре володіє українською мовою, у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або фізичних явищ.
С	3,51-4,24	Ставиться, коли студент: уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
Д	3,01-3,50	Ставиться, коли студент: демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідження конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні

		репродуктивного мислення;; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації явищ; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,75-3,00	Ставиться, коли студент: викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні; достатньо володіє термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; відповідає на поставлене запитання не повністю; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації явищ; при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів; відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
FX	2,00-2,74	Ставиться, коли студент: відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень; не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань; допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі; відповіді мають фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
F	0,00-1,99	Ставиться, коли студент: не орієнтується в предметі; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ ШКІЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Вступ 2022 року

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної форми навчання.
Статус: цикл професійної підготовки, вибіркова навчальна дисципліна

Інформація про викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Луценко Олена Іванівна , кандидат біологічних наук, доцент
Контактний телефон	+380968343308 + 380969611108
Е-mail:	lutsenko@gnpu.edu.ua samilyk@gnpu.edu.ua
Профіль викладача	http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/358-lutsenko-olena-ivanivna https://gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/373-samilik-valentina-ivanivna
Консультації	Середа 15.00-16.00 https://us02web.zoom.us/j/5443313590?pwd=QlMxR3RMOUJvWkxaV2tsWjhYK0NqQT09 Ідентифікатор конференції: 544 331 3590 Код доступу: 8f0BB3

Кількість часу на вивчення

Кількість кредитів	1,5 кредитів
Лекцій	
Лабораторних занять	20
Самостійна робота студента	25
Форма контролю	ЗАЛІК

Метою вивчення навчальної дисципліни «Практика зі шкільного експерименту» є *засвоєння* знання з теоретичної і практичної підготовка майбутніх фахівців, здатних забезпечувати освітній процес з інтегрованого курсу «Природничі науки» з 5-9 та з 10-11 класів старшої школи згідно стандартам середньої освіти та *набуття умінь* застосовувати сучасні педагогічні технології в організації навчання природничих дисциплін; *набуття компетенцій* щодо здатності аналізувати природничі явища і процеси з методичної точки зору, застосовувати експеримент у навчальному процесі з природознавства.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Практики зі шкільного експерименту» є *ознайомитися* із сучасними методиками організації та проведення аудиторних навчальних занять з природничих дисциплін школи, *виробити навички* основних прийомів реалізації сучасних науково-педагогічних технологій при проведенні практичних робіт; *набути вмінь* обирати оптимальні методи навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях, організації і проведення позакласної та позашкільної роботи з природничих наук в закладах загальної середньої освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен набути таких результатів навчання (знання, уміння тощо) та компетентностей:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методика проведення практичних занять за програмою «Природничі науки (Інтегрований курс)» Розділ 2. Земля (автор Т.М. Засєкіна)

Речовини, розчини та суміші. Властивості води. Хімічний склад прісної та морської води. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Мінеральні і термальні води. Осмос. Ізотонічні, гіпотонічні, гіпертонічні розчини. Капілярні явища. Поверхневий натяг. Змочування. Гідростатичний тиск. Вплив гідростатичного тиску на мешканців морів і океанів. Методи дослідження капілярних ефектів і осмосу. В'язкість речовин і розчинів. Ньютонівські й неньютонівські рідини. Відносна і питома в'язкість. Залежність в'язкості від концентрації

рідини та температури. Значення методу в'язкозиметрії. Рослинні пігменти, їхня функція в процесах фотосинтезу. Склад і співвідношення рослинних пігментів. Методи виділення рослинних пігментів. Хроматографія рослинних пігментів.

Біосистемна (рівнева) організація життя

Методика вивчення організації життя на клітинному рівні. Біосистемна (рівнева) організація життя: клітина, організм, популяція, біоценоз, екосистема. Рівні організації життя. Ознаки представників царств органічного світу. Неклітинні форми життя. Археї, бактерії, еукаріоти. Особливості будови вірусних частинок (неклітинні форм життя). Будова прокаріотичних організмів (бактерії). Будова клітин рослинних організмів. Особливості будови клітин тварин.

Біорізноманіття як наслідки еволюції

Біорізноманіття як наслідок еволюції. Механізми виникнення видів, рушійні сили еволюції. Закономірності поширення живих організмів. Природний відбір та боротьба за існування. Екосистемне різноманіття. Функціональне різноманіття організмів в угрупованні; різноманіття екологічних ніш. Таксономічне різноманіття. Принципи наукової класифікації організмів. Еволюційна спорідненість організмів. Походження аналогічних і гомологічних органів у представників різних таксономічних груп. Значення гомологічних й аналогічних органів для вивчення процесу еволюції. Методика визначення рис мінливості в організмів. Методика побудування варіаційного ряду й варіаційної кривої мінливості ознак у організмів.

Надорганізмовий рівень організації живої природи

Приспосовування організмів до середовища існування як результат еволюції. Адаптації організмів до впливу різних фізичних чинників середовища. Методика визначення рис адаптованості рослин і тварин до середовища мешкання. Моделювання середовища життя різних екологічних груп. Трофічні рівні. Ланцюги живлення (пасовищний, детритний). Екологічні піраміди (чисел, біомаси, енергії). Методика складання трофічних ланцюгів.

Змістовий модуль 2. Методика проведення практичних занять за програмою

«Природничі науки (Інтегрований курс)»

Розділ 1. Людина (автор Т.М. Засєкіна)

Фізичні і хімічні основи життєдіяльності людини. Раціональне харчування. Харчовий раціон людини. Харчові продукти та їх компоненти. Енергетична і поживна цінність продуктів. Значення збалансованого харчування для підтримки здоров'я. Харчові добавки: корисні властивості і побічні ефекти їх використання. Екологічно чисті продукти харчування. Генетично модифіковані організми. Фізика, хімія та біологія у приготуванні й збереженні продуктів.

Рух і сила. Фізичні закономірності кровообігу людини

Рух і сила. Особливості скелета, пов'язані з прямоходінням, трудовою та розумовою діяльністю. Хімічний склад кісток та їхні механічні властивості. Важіль як механізм скелета людини. Вплив сили тяжіння на організм людини. Тертя в організмі людини. Механічні властивості тканин (кістки, м'язи, суглоби, судини). Амортизація. Рівновага. Постава. Порушення постави. Профілактика. Визначення пропорції тіла (золотого перерізу). Визначення індексу маси тіла.

Фізичні закономірності кровообігу людини. Внутрішнє середовище людини. Робота серця як насоса. Гідродинаміка руху крові судинами. Закони збереження та періодичність в будові та роботі серця. Гіпертонія і гіпотонія. Вимірювання артеріального тиску. Опис індивідуального серцевого ритму за показниками пульсу під час спокою та фізичного навантаження.

Змістовий модуль 3. Методика організації практичних занять і проєктів за дистанційної форми навчання

Побутові електроприлади. Фізичні та хімічні принципи роботи побутових електроприладів. Вплив на людину та навколишнє середовище деяких побутових приладів. Маркування промислових товарів. Інформаційно-комунікаційні технології. Фізичні та хімічні принципи роботи комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, гаджетів тощо. Напівпровідники. Електромагнітні хвилі. Сучасні геоінформаційні системи і технології.

Методика застосування інноваційних технологій (метод проєктів) в інтегрованому курсі. Методика організації учнівських проєктів з використанням гаджетів. Критерії оцінювання учнівських проєктів.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) та вимоги щодо його оформлення

ІНДЗ є частиною опанованого курсу і входить до системи оцінювання до заліку.

Оформлювати його потрібно лише в електронному вигляді за допомогою редактора Canva у вигляді презентації або постеру.

Тему ІНДЗ кожен може собі обрати з тем, запропонованих на самостійне опрацювання (таким чином, в групі не буде повторів, і якість оцінювання підвищиться).

Оформлення згідно зі стандартом – якість, точність малюнка, розумний текст (без невіправлених копіювань з Вікіпедії). Зміст представленого матеріалу чіткий, логічний. Якісні малюнки. Обов'язковий захист представленого матеріалу перед аудиторією онлайн.

Критерії оцінювання ІНДЗ

Відмінно (9-10 б.)	Повністю виконані всі вимоги до змісту і оформлення, проведена перевірка на плагіат
Добре (6-8 б.)	1. Незначні зауваження щодо оформлення проєкту 2. Незначні помилки в тексті
Задовільно (3-5 б.)	1. Тема розкрита не повною мірою 2. Не якісні малюнки, не логічно викладено матеріал проєкту
Незадовільно (0-2 б.)	Вимоги виконано в обсязі менше ніж на половину. Відсутність проєкту.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Види вмінь учителя біології.
2. Мета та завдання шкільної біологічної освіти.
3. Виховання учнів у процесі вивчення біології.
4. Характеристика та особливості використання дослідницьких методів навчання у процесі вивчення біології.
5. Планування роботи вчителя біології. Наукова організація праці вчителя при підготовці до уроку.
6. Теорія та методика формування і розвитку біологічних понять.
7. Визначення поняття навчального експерименту, його класифікація.
8. Використання мультимедійних технологій в шкільному експерименті.
9. Вимоги до електричного обладнання біологічної лабораторії.
10. Вимоги до приміщення біологічних лабораторій.
11. Класифікація експериментальних умінь і навичок.
12. Компетентісний підхід до організації та проведення навчального біологічного експерименту.
13. Компетенції вчителя біології, що необхідні для проведення біологічного експерименту.

14. Контроль і облік експериментальних умінь і навичок.
15. Лабораторна робота як форма учнівського експерименту.
16. Методика проведення практичних робіт.
17. Методика проведення цікавого біологічного експерименту в школі.
18. Методика формування та вдосконалення експериментальних умінь і навичок.
19. Навчальний і науковий біологічний експеримент.
20. Нормативно-правова база біологічного експерименту.
21. Обладнання та оснащення біологічних лабораторій.
22. Основні методичні вміння вчителів проводити навчальний біологічний експеримент.
23. Роль спостереження в процесі формування експериментальних умінь і навичок.
24. Роль та місце біологічного експерименту в навчанні біології.
25. Техніка демонстрування біологічного експерименту.
26. Форма проведення лабораторних дослідів, їх методична роль.
27. Функції демонстраційного експерименту.
28. Функції навчального біологічного експерименту.
29. Біологія як навчальна дисципліна в школі.
30. Куточок живої природи, його роль в експериментально-виховному процесі з біології.
31. Шкільна навчально-дослідна ділянка. Організація території та дослідної роботи учнів.
32. Проектна та дослідницька діяльність учнів у системі біологічної шкільної освіти.
33. Поняття шкільного біологічного досліду.
34. Етапи організації практичної частини роботи.
35. Врахування вікових особливостей учнів при виборі форми проведення лабораторного та практичного заняття, польових досліджень.
36. Використання групових, індивідуальних форм організації лабораторних досліджень.
37. Види методів і методичних прийомів дослідницької роботи під час навчання біології.
38. Правила з техніки безпеки під час організації та виконанні біологічного експерименту.
39. Шкільний біологічний експеримент в річному і тематичному плануванні.
40. Специфіка шкільного біологічного експерименту.
41. Особливості дослідів по вивченню життєдіяльності рослин.
42. Підготовчі роботи до навчальних дослідів з рослинами.
43. Вибір і підготовка об'єктів для дослідів.
44. Пророщування насіння для дослідів.
45. Вирощування рослин на воді.
46. Підготовка вологих камер.
47. Планування роботи з підготовки дослідів до уроків.
48. Досліди з вивчення фізіологічних процесів у рослин.
49. Досліди по клітинній будові рослин.
50. Підготовчі роботи до біологічних досліджень.
51. Вибір та підготовка об'єктів для досліджень.
52. Дослідження безхребетних та хребетних тварин у природніх умовах.
53. Особливості навчального досліду по розділу «Біологія людини», класифікація.
54. Підготовка та проведення лабораторних робіт з розділу «Людина».
55. Вивчення механізмів вдиху і видиху на моделі.
56. Досліди за темами: «Обмін речовин та травлення», «Регуляція функцій організму», «Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність», «Опора і рух».
57. Підготовка об'єктів та обладнання для навчальних дослідів з даної теми.
58. Організація дослідів з тем: «Хімічний склад клітини та біологічні молекули», «Структура клітини», «Принципи функціонування клітини», «Збереження та реалізація спадкової інформації».

**Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання)
із дисципліни «Навчальна практика зі шкільного експерименту»**

Навчальні досягнення *здобувачів вищої освіти* із дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип коопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС.

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю залік

Таблиця 1

Аудиторна робота										ІНД	Залік
Практичні роботи										З	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ВК:	0,5									0,4	0,1

Критерії та рівні навчальних досягнень студентів з курсу «Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі»

Оцінка ECTS	Сума балів за 100 бальною шкалою	Критерії
А	90-100	Студент: - дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; - демонструє високий рівень знань в обсязі лекційного курсу; - вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність понять, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; - може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків, виявляє особисту позицію, уміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання; - ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно.
	100	
	99	
	98	
	97	
	96	
	95	
	94	
	93	
	92	
	91	
	90	
В	82-89	Студент: - відповідає недостатньо повно, але змістовно; - добре володіє теоретичними знаннями з курсу лекцій; - орієнтується в поняттях, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх тлумаченні; - виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх інтерпретація; - правильно і доцільно використовує термінологію; - виконує не менше як $\frac{3}{4}$ % завдання і дає відповіді, що
	89	
	88	
	87	
	86	
	85	
	84	
	83	
	82	

		задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи.
C	74-81	Студент: • відповідає недостатньо повно й не досить змістовно; • володіє теоретичними знаннями з курсу лекцій, але не підкріплює їх прикладами, і відсутня їх інтерпретація; • виконує не менше як $2/4$ % завдання і дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи.
	81	
	80	
	79	
	78	
	77	
	76	
	75	
	74	
D	64-73	Студент: • виявляє незнання теоретичного матеріалу з курсу лекцій; • не користується науковою термінологією; • відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; • не виконано більш як половину завдання; • виявляє незнання більшої частини відповіді на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.
	73	
	72	
	71	
	70	
	69	
	68	
	67	
	66	
E	60-63	Студент: • відповідає недостатньо повно; • наводить прості приклади; • не вміє обґрунтовувати свої думки; • виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно й допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки.
	63	
	62	
	61	
	60	
FX	35-59	Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання і застосувати набуті знання на практиці. Студент помиляється у визначенні понять, наведенні прикладів, не користується науковою термінологією, відсутній творчий підхід у вирішенні завдань. Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН) і потребує додаткових занять.
F	1-34	Відвідання студентом лекційних і практичних занять з курсу менше 75% від загальної кількості, не виконує більшості завдань для самопідготовки. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних термінів дисципліни ніж у 50% випадків від запропонованої кількості під час виконання репродуктивних завдань. Студент не вміє зробити висновки, не сформовано навичок ефективної самостійної роботи, не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Потребує

Рекомендована література

1. Державний стандарт <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti>
2. Модельні навчальні програми <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku>
3. Електронні версії підручників Підручники для 5 класу: опубліковані електронні версії | Нова українська школа (nus.org.ua)
4. Методика навчання природознавства в старшій школі : методичний посібник / [К. Ж. Гуз, О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко та ін.]. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 192 с.
5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-Інтегрований курс «Пізнаємо природу»: методика викладання природничої освітньої галузі 100 sch-2016/konczepczya.html> (дата звернення: 24.01.2023).
6. Пинзеник М. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу : навчально-методичний посібник. Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. Київ: Кондор, 2018. 118 с.
7. Тимофєєва І.Б. Сучасні підходи формування природничо-наукової предметної компетентності майбутніх учителів. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новачії, досвід та перспективи : зб. тез доп., І Всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю, м. Запоріжжя 10 квіт. 2020 р. / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 128–130. 20. GLOBE™
8. Навчальні дослідження. URL: chromeextension://efaidnbmninnibpcapjpcgclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fenc.gov.ua%2Fglobe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F01-02-atmosph_doslidzh-ukr-1.pdf&clen=1076187&chunk=true (дата звернення: 24.01.2022).

Додаткова:

1. Alandeom Oliveira, Reza Feyzi Behnagh, Lijun Ni, Arwa A. Mohsinah, Kewsi J. Burgess, Li Guo Emerging technologies as pedagogical tools for teaching and learning science: A literature review Special issue article uses of emerging technologies Received: 12 February 2019 Revised: 2 March 2019 Accepted: 4 March 2019 DOI: 10.1002/hbe2.141
2. Eila Jeronen, Irmeli Palmberg and Eija Yli-Panula Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability - A Literature Review Educ. Sci. 2017, 7, 1; doi:10.3390/educsci7010001 www.mdpi.com/journal/education
3. STEM 2026 A Vision for Innovation in STEM Education OFFICE OF Innovation and Improvement 64 p
4. Shilling, R. (2015). STEM education: A case for early learning. Retrieved from <http://innovation.ed.gov/2015/12/01/stem-education-a-case-for-early-learning> https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_manufacturing
5. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Природничі науки» для 1011 класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів : Інтегрований курс / І. О. Дьоміна та ін. Київ : МОНУ, 2017. 26 с.
6. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Природознавство» 10-11 класи : Інтегрований курс / В.Р. Ільченко та ін. Київ : МОНУ, 2017. 47 с.

7. Шабанов Д. А., Козленко О. Г. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери» для 10-11 класів : Інтегрований курс. Київ : МОНУ, 2017. 19 с.
8. Проект стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Київ : МОНУ, 2017.
9. Проект стандарту вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Київ : МОНУ, 2017.

Інформаційні ресурси:

1. Наукова бібліотека ЗНУ. URL: <http://library.znu.edu.ua/>
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>
3. Навчальні програми для 10-11 класів. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>.
4. Навчальні програми для 10-11 класів. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>
5. Наказ Міністерства освіти і науки України № 506 від 12.05.2016 (зі змінами від 01.01.2018). Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16>
6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 року № 803 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки». Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennyaeksperimentuvseukrayinskogo-rivnya-rozroblennya-ivprovadzhennya-navchalno-metodichnogozabezpechennyaintegrovanogo-kursu-prirodnicchi-nauki-dlya-10-11-klasivzakladivzagalnoyi-serednoyi-osviti>
7. Medical chemistry (textbook) /V.O. Kalibabchuk, V.I. Halynska, L.I. Hryshchenko et al. 2020. URL: <https://abzats-bookshop.com.ua/medical-chemistry-textbook-vo-kalibabchukvi-halynska-li-hryshchenko-et-al-edited-by-vo-kalibabchuk.html>